skrypt pod kartkówki, wykłady z 25/26, mogą być błędy

w1-2

def X - zbiór, $\mathcal{T} \subseteq 2^X$, $\mathcal{T}$ - **topologia** $\iff$

i) $X, \varnothing \in \mathcal{T}$

ii) $\forall_{\alpha \in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup \{U_\alpha : \alpha \in A\} \in \mathcal{T}$

iii) $U, \hat{U} \in \mathcal{T} \implies U \cap \hat{U} \in \mathcal{T}$

def A - **otwarty** $\iff A \in \mathcal{T}$

def A - **domknięty** $\iff A^c \in \mathcal{T}$

przykłady

(1) $\mathcal{T} = 2^X$ - **topologia dyskretna**

(2) $\mathcal{T} = \{\varnothing, X\}$ - **topologia antydyskretna**

stw (X, d) - przestrzeń metryczna, $A \subseteq X$ - otwarty $\iff \forall_{x_0 \in A}\ \exists_{r>0}\ B(x_0, r) \subseteq A$

def wnętrze $\operatorname{int} A \coloneqq \bigcup \{U \in \mathcal{T} : U \subseteq A\}$

def domknięcie $\overline{A} \coloneqq \bigcap \{F : F^c \in \mathcal{T},\ F \supseteq A\}$

stw o wnętrzu i domknięciu

(a) $\operatorname{int} A \subseteq A \subseteq \overline{A}$

(b) $\operatorname{int} A \in \mathcal{T}$, $\left(\overline{A}\right)^c \in \mathcal{T}$

(c) $\operatorname{int} A = \{x \in A : \exists_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ U \subseteq A\}$

(d) $\overline{A} = \left(\operatorname{int} A^c\right)^c$

wniosek $x \in \overline{A}^c \iff \exists_{U \in \mathcal{T}}\ x \in U \subseteq A^c$

def brzeg $\partial A \coloneqq \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$

wniosek $x \in \partial A \iff \forall_{U \in \mathcal{T},\, x \in U}\ U \cap A \neq \varnothing \ \wedge\ U \cap A^c \neq \varnothing$

tw o trichotomii $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X \implies X = \operatorname{int} A \sqcup \partial A \sqcup \underbrace{\overline{A}^c}_{= \operatorname{int} A^c}$

def A jest **gęsty** w X $\iff \overline{A} = X$

def zbiór graniczny $(x_n) \subset X$, $\operatorname{Lim}(x_n) \coloneqq \{x_0 \in X : \forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U\} < \infty\}$

def x_0 ma **przeliczalną bazę otoczeń** $\iff \exists_{\{V_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{T}}\ (\forall_n\ x_0 \in V_n) \ \wedge\ (\forall_{U \in \mathcal{T},\, x_0 \in U}\ \exists_n\ V_n \subseteq U)$

przykład w przestrzeni metrycznej $V_n = B\left(x_0, \frac{1}{n}\right)$

def powiemy, że przestrzeń topologiczna $(X, \mathcal{T})$ ma **przeliczalną bazę otoczeń** $\iff$ każdy punkt z X ma przeliczalną bazę otoczeń

wniosek przestrzenie metryczne mają przeliczalne bazy otoczeń

def $(X, \mathcal{T})$ - **przestrzeń Hausdorffa** $\iff \forall_{x, \hat{x} \in X,\, x \neq \hat{x}}\ \exists_{U, \hat{U} \in \mathcal{T}}\ x \in U,\ \hat{x} \in \hat{U},\ U \cap \hat{U} = \varnothing$

wniosek każda przestrzeń metryczna jest przestrzenią Hausdorffa

fakt $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń Hausdorffa $\implies \forall_{(x_n) \subset X}\ \#\operatorname{Lim}(x_n) \leq 1$

def domknięcie ciągowe zbioru $\operatorname{scl} A \coloneqq \{x_0 \in X : \exists_{(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset A}\ x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)\}$

tw o domknięciu ciągowym

- A - zbiór $\implies \operatorname{scl} A \subseteq \overline{A}$
- (X, d) - przestrzeń metryczna, $A \subseteq X \implies \operatorname{scl} A = \overline{A}$

wniosek ciągowe kryterium domkniętości w przestrzeni metrycznej: A - domknięty $\iff A = \operatorname{scl} A$

def $(X, \mathcal{T}_X)$, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ - przestrzenie topologiczne, $f : X \to Y$ - **ciągła** $\iff \forall_{V \in \mathcal{T}_Y}\ f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$

def f spełnia **warunek Heinego** w $x_0 \in X$ $\iff \forall_{(x_n) \subset X}\ x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n) \implies f(x_0) \in \operatorname{Lim}\left(f(x_n)\right)$ (H)

tw o równoważnych warunkach ciągłości

- f - ciągła $\implies \forall_{x_0 \in X}\ f$ spełnia (H) w x_0
- $\mathcal{T}_X$ - metryzowalna (pochodzi od pewnej metryki), $\forall_{x_0 \in X}\ f$ spełnia (H) w $x_0 \implies f$ - ciągła

def $\mathcal{B} \subseteq 2^X$, **topologia generowana przez bazę** $\mathcal{B}$ $\mathcal{T}(\mathcal{B}) \coloneqq \{\bigcup \mathcal{B}_0 : \mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{B}\}$

przykład w przestrzeni metrycznej $\mathcal{T}\big(\{B(x,r) : x \in X,\ r > 0\}\big) = \mathcal{T}$

fakt $\mathcal{T}(\mathcal{B})$ - topologia $\iff$
(a) $\bigcup \mathcal{B} = X$
(b) $\forall_{U,\hat{U} \in \mathcal{B}}\ U \cap \hat{U} \in \mathcal{T}(\mathcal{B})$

przykład $\mathcal{B} = \{[a,b] : a < b,\ a,b \in \mathbb{R}\} \implies \mathcal{T}(\mathcal{B})$ nie jest topologią, bo $[a,b] \cap [b,c] = \{b\} \notin \mathcal{T}(\mathcal{B})$

def $\mathcal{P} \subseteq 2^X$, **baza generowana przez podbazę** $\mathcal{P}$ $\mathcal{B}(\mathcal{P}) \coloneqq \{\bigcap_{j=1}^{n} V_j : V_1, \dots, V_n \in \mathcal{P},\ n \in \mathbb{N}\}$

fakt $\mathcal{T}\big(\mathcal{B}(\mathcal{P})\big)$ jest zawsze topologią

def $(X_\alpha)_{\alpha \in A}$ - rodzina zbiorów, **iloczyn kartezjański** $\prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} \coloneqq \{\varphi : A \to \bigcup\{X_\alpha : \alpha \in A\} \ :\ \forall_{\alpha \in A}\ \varphi(\alpha) \in X_\alpha\}$
wniosek $\forall_{\alpha \in A}\ X_\alpha = X \implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} = X^A$

aksjomat wyboru $\forall_{\alpha \in A}\ X_\alpha \neq \emptyset \implies \prod\{X_\alpha : \alpha \in A\} \neq \emptyset$

w3-4